

Bab 3

Algoritma Euclid dan Euclid Diperluas

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- Mengimplementasikan algoritma Euclid untuk menghitung FPB
- Mengimplementasikan algoritma Euclid diperluas untuk invers modular

3.1 Algoritma Euclid dan Euclid Diperluas

3.1.1 Algoritma Euclid

Algoritma Euclid menghitung $\gcd(a, b)$ secara efisien [1, 2]. Ide: $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$. Proses berulang hingga $b = 0$, maka $\gcd = a$.

3.1.2 Algoritma Euclid Diperluas

Algoritma Euclid diperluas tidak hanya menghitung $\gcd(a, b)$ tetapi juga koefisien x dan y sehingga $ax + by = \gcd(a, b)$. Koefisien x memberikan invers modular dari a modulo b jika $\gcd(a, b) = 1$ [1, 2].

Listing 3.1: Algoritma Euclid Diperluas dalam C

```
1 int extended_gcd(int a, int b, int *x, int *y) {
```

```
2   if (b == 0) { *x = 1; *y = 0; return a; }
3   int x1, y1;
4   int g = extended_gcd(b, a % b, &x1, &y1);
5   *x = y1;
6   *y = x1 - (a / b) * y1;
7   return g;
8 }
```

Implementasi lengkap dalam MATLAB, C++, dan Pascal tersedia di Bab 14.

Rangkuman

Algoritma Euclid menghitung $\gcd(a, b)$ secara efisien. Algoritma Euclid diperluas menghasilkan koefisien x, y sehingga $ax + by = \gcd(a, b)$, yang digunakan untuk menghitung invers modular—komponen penting dalam RSA.

Bibliografi

- [1] Douglas R. Stinson and Maura Paterson. *Cryptography: Theory and Practice*. CRC Press, 4 edition, 2018.
- [2] Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, and Scott A. Vanstone. *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, 1996.